

NEAR PROTOCOL GPT

Relatório da Primeira Entrega

Desenvolvimento de um Sistema de Agente de Inteligência Artificial
especializado na Blockchain NEAR Protocol

Unidade Curricular de FinTech
2025 / 2026

Trabalho elaborado por
Rodrigo Ramos, Bruno Almeida e Rodrigo Pedro

1. Introdução

1.1. Contexto da Unidade Curricular

A unidade curricular de FinTech situa-se na confluência das ciências da gestão, da tecnologia da informação e dos mercados financeiros. O seu programa abrange as transformações tecnológicas que redefinem a prestação de serviços financeiros à escala global, com destaque para as tecnologias de registo distribuído (Distributed Ledger Technology — DLT), as finanças descentralizadas (Decentralized Finance — DeFi), a tokenização de activos e os modelos de governança descentralizada. Neste enquadramento, a blockchain ocupa um papel central enquanto infraestrutura técnica e económica sobre a qual assentam muitas das inovações FinTech contemporâneas, tornando o seu estudo aprofundado uma competência essencial para académicos e profissionais da área.

1.2. Objectivo da Primeira Entrega

O presente relatório documenta e justifica o trabalho realizado na primeira fase do projecto. Esta entrega compreende a criação de um sistema composto por três componentes interligados: o agente global NEAR Protocol Agent, configurado como ponto de entrada e Agente Global do sistema; duas skills modulares especializadas que estendem as suas capacidades em sub-domínios específicos; e o presente relatório académico, que descreve o processo de desenvolvimento, justifica as decisões tomadas e avalia os resultados obtidos. O foco desta fase recai sobre a conceptualização, o design e a operacionalização do sistema, estabelecendo a base sobre a qual o projecto poderá evoluir em entregas futuras.

2. Objectivo do Sistema Desenvolvido

2.1. O que é o NEAR Protocol Agent

O NEAR Protocol Agent é um agente de inteligência artificial baseado em modelos de linguagem de grande escala (Large Language Models — LLMs), especificamente configurado para o domínio da blockchain NEAR Protocol. O sistema foi construído sobre a plataforma Claude da Anthropic, tirando partido do mecanismo de skills — módulos de instrução em formato Markdown que especializam o comportamento do agente em áreas seleccionadas. A arquitectura resultante organiza-se em três camadas: o agente global, que define a identidade e o comportamento geral do sistema; e duas skills especializadas, que aprofundam respectivamente a dimensão técnica e a dimensão económica da NEAR Protocol.

O agente global, denominado near-protocol-agent, funciona como Agente Global do sistema. É ele que recebe as questões do utilizador, determina o contexto e coordena a resposta com base nas instruções de sistema e na base de conhecimento disponível. As skills `s1-tokenomics-mercado` e `s2-arquitetura-tecnica` actuam como extensões especializadas, sendo activadas pelo agente global consoante a natureza da questão formulada — económica ou técnica, respectivamente.

2.2. Finalidade no Contexto FinTech

No contexto da unidade curricular de FinTech, o sistema serve uma dupla finalidade pedagógica e investigativa. Como ferramenta pedagógica, permite que os estudantes aprofundem os temas do programa de forma dialogada, obtendo explicações técnicas e económicas adaptadas ao seu nível de conhecimento, com comparações explícitas com outras blockchains e com instrumentos financeiros tradicionais. Como exercício académico, o processo de desenvolvimento do sistema exigiu uma leitura crítica e aprofundada das fontes técnicas de referência, bem como a operacionalização desse conhecimento em instruções de sistema coerentes e funcionais — um processo que, em si mesmo, consolida a compreensão da matéria.

A NEAR Protocol foi escolhida como objecto de estudo por reunir, numa única plataforma, múltiplas dimensões de interesse directo para FinTech: inovação técnica no domínio do sharding e do consenso; um modelo económico sofisticado baseado em incentivos on-chain; um ecossistema em expansão com compatibilidade EVM e pontes cross-chain; e casos de uso directamente relevantes para finanças descentralizadas, tokenização de activos e identidade digital.

3. Processo de Desenvolvimento

3.1. Criação do Agente Global

O desenvolvimento do agente global near-protocol-agent seguiu uma abordagem iterativa, partindo da definição dos objectivos pedagógicos e dos domínios de conhecimento a cobrir, e progredindo para a redacção das instruções de sistema. A primeira decisão de design foi a definição do público-alvo: estudantes universitários com background em gestão e tecnologia, familiarizados com conceitos financeiros, mas sem necessariamente um conhecimento prévio aprofundado de sistemas distribuídos ou criptografia. Esta definição condicionou directamente o estilo das respostas esperadas — técnica e academicamente rigorosa, mas com a preocupação de definir os conceitos antes de os aplicar.

A estrutura do agente global organiza-se em torno de cinco domínios de conhecimento: arquitectura técnica, tokenomics, governança e segurança, ecossistema e análise de mercado. Esta organização reflecte as dimensões mais relevantes de uma blockchain de Layer 1 no contexto FinTech e serve simultaneamente como mapa de navegação para o utilizador e como âmbito de responsabilidade para o agente. O sistema prompt final integra, de forma coerente, a identidade do agente, os seus domínios de especialização, o comportamento esperado nas respostas e as limitações que deve respeitar.

3.2. Definição das Instruções de Sistema

A redacção das instruções do agente global foi a etapa mais crítica do processo de desenvolvimento. Um system prompt bem construído é determinante para a qualidade e consistência das respostas de um agente LLM: define a sua identidade e papel, o âmbito do seu conhecimento, o comportamento esperado e as restrições que deve respeitar. As instruções foram redigidas com base em três princípios orientadores.

O primeiro princípio é o rigor académico: as respostas devem ser fundamentadas nas fontes de referência, utilizar terminologia técnica precisa e evitar afirmações sem base empírica. Este princípio manifesta-se na instrução explícita de basear as respostas nos três documentos de referência — NEAR White Paper, Nightshade Paper (Skidanov & Polosukhin, 2019) e artigo IEEE de Tama & Wicaksana (2023) — e de mencionar a fonte quando pertinente. O segundo princípio é a utilidade pedagógica: o agente deve estruturar as respostas com clareza, definir os conceitos antes de os aplicar e recorrer sistematicamente a comparações com outras plataformas. O terceiro princípio é a responsabilidade informativa: o agente está explicitamente proibido de fornecer conselhos

financeiros directos, fazer previsões especulativas de preço ou usar linguagem promocional — requisitos essenciais num contexto académico de FinTech.

3.3. Integração de Conhecimento a partir dos PDFs

A base de conhecimento do sistema foi construída a partir de três documentos académicos e técnicos, seleccionados pela sua relevância, credibilidade e complementaridade. O NEAR White Paper constitui a fonte primária de informação sobre a visão estratégica, a arquitectura geral e a política económica do protocolo. O Nightshade Paper, de Skidanov e Polosukhin (2019), é o documento técnico de referência sobre o mecanismo de sharding — de elevada complexidade algorítmica, cobre conceitos como erasure codes, commit-reveal, validadores ocultos com VRF e mecanismos de challenge e slashing. O artigo científico de Tama e Wicaksana, publicado no IEEE IMCOM 2023, introduz uma dimensão empírica na base de conhecimento, avaliando o desempenho real de uma aplicação descentralizada construída sobre a NEAR e demonstrando as limitações do armazenamento exclusivamente on-chain em cenários de elevado volume de transacções.

A diversidade das três fontes — documento estratégico, artigo de arquitectura e estudo empírico — garante que o sistema possui uma visão equilibrada e multi-dimensional da plataforma, cobrindo desde a visão de alto nível até à avaliação experimental, e permitindo ao agente fundamentar as suas respostas com dados tanto teóricos como empíricos.

4. Desenvolvimento das Skills

4.1. Skill s2-arquitetura-tecnica

A skill s2-arquitetura-tecnica foi criada para especializar o agente na dimensão técnica interna da NEAR Protocol. O seu âmbito de activação é explicitamente definido na descrição da skill: é invocada sempre que a questão do utilizador envolva termos como sharding, Nightshade, Doomslug, WebAssembly, chunk producers, block producers, epoch, shard, consenso, escalabilidade, throughput, smart contracts, validadores ocultos, Fishermen, slashing, fraud proofs, transacções cross-shard, receipts, resharding, VRF ou comparações técnicas entre a NEAR e outras blockchains.

Em termos de conteúdo, a skill cobre sete tópicos técnicos estruturados: a arquitectura Layer 1 e os seus princípios de design; o Nightshade Sharding com o modelo de blockchain única dividida em chunks físicos e sharding dinâmico; o algoritmo de finalização Doomslug com a sua combinação de heaviest chain e finality gadget; o runtime WebAssembly com suporte para Rust e AssemblyScript; os mecanismos de segurança através de validadores ocultos com VRF e Fishermen; o slashing progressivo e a sua lógica de penalização económica; e a comunicação cross-shard por receipts assíncronos com rollback em caso de chunk inválido.

Do ponto de vista comportamental, a skill instrui o agente a definir sempre os conceitos técnicos antes de os aplicar, a estruturar as respostas em secções lógicas com títulos, a referenciar as fontes técnicas (White Paper e Nightshade Paper) quando aplicável, e a comparar a NEAR com Ethereum, Solana e Polkadot sempre que tal facilite a compreensão. A instrução de respeitar a nomenclatura técnica original em inglês quando não existe tradução estabelecida em português é uma decisão de design deliberada, que preserva a precisão terminológica e facilita a consulta das fontes primárias.

4.2. Skill s1-tokenomics-mercado

A skill s1-tokenomics-mercado foi criada para especializar o agente nos aspectos económicos e de mercado da NEAR Protocol. O seu âmbito de activação cobre: tokenomics, staking, inflação, deflação, fee burning, supply, epoch rewards, treasury, governance, análise de preço ou volatilidade do token NEAR, correlação com Bitcoin e Ethereum, ciclos de mercado, capitalização, Aurora EVM, Rainbow Bridge, DeFi, NFTs, Web3, identidade digital, tokenização de activos reais (RWA), comparações económicas com outras blockchains, modelos de negócio para developers, contract rewards, gas e armazenamento.

O conteúdo da skill está organizado em seis secções temáticas: a utilidade do token NEAR nas suas três funções económicas (pagamento, staking e governança); o mecanismo de Thresholded Proof of Stake com a lógica de distribuição de recompensas; a política de inflação e fee burning com a possibilidade de deflação em cenários de elevada utilização; o modelo de custos diferenciado entre gas (preço algoritmicamente ajustado) e armazenamento (saldo mínimo por bytes utilizados); o mecanismo de Contract Rewards como modelo de negócio para developers sem necessidade de tokens próprios; uma análise comparativa de tokenomics com Ethereum e Solana; as dinâmicas de mercado (correlação, volatilidade, ciclos e factores macroeconómicos); e os casos de uso do ecossistema NEAR em FinTech (Aurora, Rainbow Bridge, DeFi, identidade digital e tokenização de activos).

Esta skill é particularmente relevante para o contexto FinTech, pois articula os mecanismos técnicos do protocolo com as suas implicações económicas e financeiras. A instrução central desta skill — separar claramente análise académica de conselho financeiro — reflecte uma exigência ética fundamental: o agente pode e deve analisar os mecanismos económicos da NEAR com rigor académico, mas nunca deve induzir decisões de investimento com base nas suas respostas.

4.3. Justificação da Separação em Módulos

A decisão de criar duas skills distintas, em vez de incorporar todas as instruções directamente no system prompt do agente global, obedece ao princípio de separação de responsabilidades. Cada skill tem um âmbito bem definido e sem sobreposição, o que facilita a sua leitura, compreensão e manutenção independente. Esta separação reflecte também uma distinção conceptual real: a arquitectura técnica e o modelo económico de uma blockchain são dimensões analíticas distintas, que mobilizam vocabulários diferentes, exigem fontes de referência diferentes e têm implicações práticas diferentes.

A separação é ainda reforçada pelas próprias limitações declaradas em cada skill: a s2-arquitetura-tecnica declara explicitamente que "aspectos do ecossistema (Aurora, Rainbow Bridge, DeFi) são da competência da skill s1-tokenomics-mercado"; e a s1-tokenomics-mercado declara que "aspectos técnicos da arquitectura (sharding, consenso, WASM) são da competência da skill s2-arquitetura-tecnica". Esta delimitação mútua não é apenas uma boa prática de design — é uma salvaguarda activa contra respostas inconsistentes ou que misturem inadvertidamente os dois domínios.

5. Arquitectura Conceptual do Sistema

5.1. Relação entre o Agente Global e as Skills

O sistema NEAR Protocol Agent organiza-se numa arquitectura de dois níveis com uma hierarquia clara. No primeiro nível encontra-se o agente global near-protocol-agent, que funciona como Agente Global: define a identidade do sistema, o seu âmbito de conhecimento geral, o comportamento esperado nas respostas e as regras que devem ser sempre respeitadas, independentemente do tipo de questão. O agente global é o ponto de entrada único para qualquer interacção e é ele que determina, com base no contexto da questão, qual a skill especializada mais adequada para aprofundar a resposta.

No segundo nível encontram-se as duas skills especializadas — s1-tokenomics-mercado e s2-arquitetura-tecnica —, que actuam como extensões modulares do agente global. Cada skill aprofunda um sub-domínio específico, fornecendo instruções comportamentais mais detalhadas, conteúdo técnico mais denso e exemplos de activação que o agente global, por razões de concisão e coerência, não poderia conter directamente no seu system prompt. A relação entre o agente global e as skills é, portanto, de complementaridade hierárquica: o agente global define o quadro geral; as skills adicionam profundidade e especificidade em áreas seleccionadas.

5.2. Funcionamento Global do Sistema

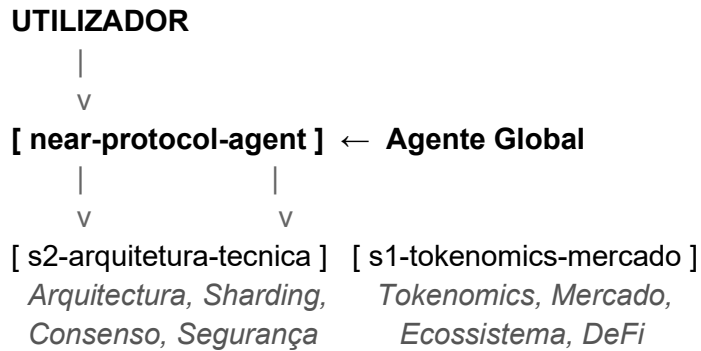
Em termos de funcionamento, o sistema opera da seguinte forma: quando um utilizador formula uma questão relacionada com a NEAR Protocol, o agente global near-protocol-agent analisa o contexto e determina a natureza da questão. Se a questão envolver termos ou temas do âmbito da s2-arquitetura-tecnica — como sharding, Doomslug, WASM, validadores ocultos ou comunicação cross-shard —, as instruções dessa skill orientam a estrutura, o vocabulário e o nível de detalhe da resposta. Se a questão envolver temas do âmbito da s1-tokenomics-mercado — como tokenomics, inflação, fee burning, DeFi, Aurora ou análise de mercado —, as instruções dessa skill determinam o comportamento adequado, incluindo a separação explícita entre análise e conselho financeiro.

Quando uma questão abrange simultaneamente dimensões técnicas e económicas — por exemplo, "como é que o mecanismo de gas da NEAR afecta os custos para developers DeFi?" —, o agente global coordena ambas as perspectivas, mantendo a coerência da resposta e respeitando as regras de comportamento de cada skill. O sistema foi ainda desenhado para ser robusto face a questões ambíguas: nestes casos, o agente global

está instruído a pedir clarificação antes de responder, evitando respostas baseadas em pressupostos incorrectos.

5.3. Diagrama Conceptual da Arquitectura

A arquitectura do sistema pode ser representada conceptualmente da seguinte forma:



Esta estrutura assegura que o sistema mantém uma identidade coerente e um comportamento uniforme ao nível do agente global, enquanto a modularidade é garantida ao nível das skills, permitindo actualizações e extensões independentes sem afectar a coerência do sistema como um todo.

6. Objectivos Atingidos nesta Fase

6.1. Componentes Concluídos

No âmbito desta primeira entrega, foram concluídos os três componentes que compõem o núcleo do sistema desenvolvido.

O agente global near-protocol-agent encontra-se completamente configurado, com nome, descrição, system prompt completo que cobre cinco domínios de conhecimento, comportamento esperado e regras e limitações explicitamente definidos. A sua configuração está pronta a ser utilizada directamente na plataforma Claude.

As duas skills modulares — s1-tokenomics-mercado e s2-arquitetura-tecnica — estão criadas e guardadas em "Minhas Skills" no Claude, com estrutura completa que inclui frontmatter YAML com nome e descrição de activação, conteúdo técnico organizado por secções temáticas, instruções comportamentais específicas e limitações declaradas. Ambas as skills definem explicitamente as condições de activação na sua descrição, o que permite ao sistema seleccionar a skill adequada com base no contexto da questão.

6.2. Capacidades Actuais do Sistema

No estado actual, o sistema NEAR Protocol Agent é capaz de explicar com rigor académico a arquitectura interna da NEAR Protocol, incluindo os mecanismos de Nightshade Sharding, Doomslug, runtime WebAssembly, validadores ocultos e comunicação cross-shard; descrever e analisar o modelo económico do token NEAR, incluindo inflação, fee burning, Contract Rewards e o mecanismo de armazenamento; contextualizar a NEAR no ecossistema blockchain através de comparações estruturadas com Ethereum, Solana e Polkadot; discutir as dinâmicas de mercado do token NEAR no quadro macroeconómico, com separação explícita entre análise académica e conselho financeiro; e explicar o ecossistema da NEAR, incluindo Aurora (EVM), Rainbow Bridge, DeFi, identidade digital e tokenização de activos reais.

O sistema opera de forma consistente dentro das suas regras de comportamento: linguagem académica formal em português europeu, estrutura clara nas respostas, fundamentação nas fontes de referência, recusa explícita de conselhos financeiros ou previsões especulativas, e pedido de clarificação em caso de questão ambígua.

7. Próximos Passos

7.1. Melhorias ao Sistema Actual

Identificam-se várias melhorias aplicáveis ao sistema desenvolvido nesta fase. A primeira respeita à actualização da base de conhecimento: os documentos utilizados têm datas de publicação entre 2019 e 2023, e a NEAR Protocol evoluiu significativamente desde então, nomeadamente ao nível do roadmap de sharding (Nightshade 2.0, 3.0 e 4.0) e das actualizações de governança. A integração de documentos mais recentes aumentaria a relevância e a actualidade das respostas do sistema.

A segunda melhoria prende-se com o refinamento iterativo das instruções de sistema através de testes sistemáticos. A qualidade de um system prompt e de uma skill só pode ser avaliada rigorosamente através da análise de respostas reais a um conjunto diversificado de questões, permitindo identificar lacunas, inconsistências ou comportamentos não desejados e corrigi-los de forma iterativa.

A terceira melhoria consiste na integração de ferramentas de acesso a dados em tempo real, que permitiriam ao sistema consultar informação actualizada sobre o protocolo e o mercado, ultrapassando a limitação inerente a uma base de conhecimento estática.

7.2. Expansão Futura

Em termos de expansão futura, a arquitectura modular adoptada facilita o crescimento incremental. Estão identificadas várias direcções promissoras. A criação de uma skill dedicada à regulação europeia de criptoactivos (MiCA) seria particularmente relevante no contexto FinTech, abordando as implicações regulatórias da NEAR Protocol no espaço europeu. Uma skill de análise comparativa aprofundada entre blockchains Layer 1 — cobrindo throughput, descentralização, custo de transacção e maturidade do ecossistema — enriqueceria as capacidades analíticas do sistema.

A exploração de arquitecturas multi-agente representa uma direcção mais ambiciosa: o NEAR Protocol Agent poderia integrar um sistema mais alargado, colaborando com agentes especializados noutros domínios — análise regulatória, dados de mercado em tempo real, síntese de literatura académica — para constituir um sistema de suporte à decisão em FinTech. Por fim, a avaliação sistemática da qualidade das respostas do sistema, através de benchmarks adaptados ao domínio blockchain com métricas de precisão factual e utilidade pedagógica, constituiria uma contribuição metodológica valiosa para o campo da avaliação de agentes LLM em domínios especializados.

8. Conclusão

O presente relatório documentou e justificou o trabalho realizado na primeira entrega do projecto NEAR Protocol Agent. O sistema desenvolvido — composto pelo agente global near-protocol-agent e pelas skills especializadas s1-tokenomics-mercado e s2-arquitetura-tecnica — constitui uma arquitectura coerente e funcional que operacionaliza conhecimento técnico e académico sobre a blockchain NEAR Protocol num formato interactivo e pedagogicamente útil.

A principal decisão de design desta fase foi a adopção de uma arquitectura modular com separação clara entre o agente global, responsável pela identidade e orquestração do sistema, e as skills especializadas, responsáveis pelo aprofundamento de sub-domínios específicos. Esta escolha revelou-se adequada ao domínio em estudo: a blockchain NEAR Protocol é um objecto suficientemente complexo e multi-dimensional para justificar a separação entre a sua arquitectura técnica e o seu modelo económico, e suficientemente dinâmico para beneficiar de uma arquitectura que facilite actualizações incrementais.

O processo de desenvolvimento permitiu consolidar conhecimentos em três domínios complementares: a tecnologia da NEAR Protocol, cuja complexidade técnica — em especial o Nightshade Paper — exigiu uma leitura aprofundada e crítica; a engenharia de agentes LLM, cujas boas práticas de redacção de system prompts e skills foram aplicadas de forma directa; e a intersecção entre FinTech e blockchain, que constitui o enquadramento conceptual de todo o trabalho. As limitações identificadas — base de conhecimento estática, ausência de dados em tempo real, falta de avaliação empírica — são reconhecidas como oportunidades de desenvolvimento para as fases subsequentes, para as quais a arquitectura modular adoptada constitui uma base sólida de partida.

Referências Bibliográficas

NEAR Foundation. *The NEAR White Paper*. NEAR Foundation, s.d. Disponível em: <https://pages.near.org/>

Skidanov, A. & Polosukhin, I. *Nightshade: Near Protocol Sharding Design*. NEAR Protocol, Julho de 2019.

Tama, D. & Wicaksana, A. *Performance Evaluation of Decentralized Social Media on Near Protocol Blockchain*. In: 17th International Conference on Ubiquitous Information

Management and Communication (IMCOM). IEEE, 2023. DOI:
10.1109/IMCOM56909.2023.10035654